

基于时差的超声波测距研究

刘迎春¹ 牟金秀¹ 于复生² 毕宏彦³

(1 潍坊科技职业学院 寿光 262700; 2 山东建筑工程学院 济南 250014; 3 西安交通大学 西安 710049)

摘要 本文提出了一种基于时差的超声波测距原理,该原理不需记录超声波的具体发射时间,而是通过测量超声波到达不同位置时的时间差,来计算超声波发射源到接收器的距离。这不仅对超声波测距提供了新的理论依据,对于无线电与光学测量也有一定的借鉴作用。

关键词 超声波;测距;时差

超声波测距的应用已非常广泛,在传统的超声波测距中,不论方式如何,其原理都是通过记录超声波从发射到接收到的时间间隔 t , 根据公式 $s = ct$ (异地收发) 或 $s = ct/2$ (同地收发) 来计算被测距离的。该方法存在以下缺点: (1) 要准确记录超声波发射的时间。 (2) 远距离异地测量中,需用光或无线电在收发两地之间建立通讯联系,以作到记时同步。本文所提出的基于时差的测距方法却对超声波的发射时间没有任何要求,只要能保证接收器接收到超声波信号即可。

1 基于时差测距的理论模型

在平面 XOY 上,设点 $P(x, y)$ 为位于第一象限内由 $X > 0$ 与 $Y > a/2$ 围成的区域内的任一点,点 $P(x, y)$ 到坐标原点 $O(0, 0)$ 的距离为 L , 到 Y 轴正方向上点 $A(0, a)$ 的距离为 L_A , 到 Y 轴负方向上点 $B(0, -b)$ 的距离为 L_B 。 L 与 L_A 的差即 OC 段为 δ_1 , L 与 L_B 的差即 BD 段为 δ_2 。如图 1 数学模型所示。

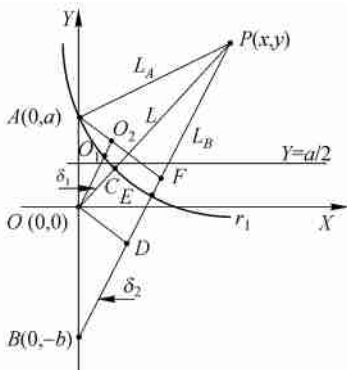


图 1

则有以下公式成立:

$$\begin{cases} x^2 + (y - a)^2 = (L - \delta_1)^2 \\ x^2 + y^2 = L^2 \\ x^2 + (y + b)^2 = (L + \delta_2)^2 \end{cases} \quad (1)$$

由以上方程组可求 L :

$$L = (a^2 b + ab^2 - a\delta_2^2 - b\delta_1^2) / (2a\delta_2 - 2b\delta_1) \quad (2)$$

由三角形三条边之间的关系不难得出: $a > \delta_1$;

$b > \delta_2$, 则: $a^2 b + ab^2 - a\delta_2^2 - b\delta_1^2 > 0$

欲使式(2)成立,条件为 $2a\delta_2 - 2b\delta_1 > 0$ (由简单的几何关系可证明 $2a\delta_2 - 2b\delta_1 > 0$, 本文从略)。

这说明:当点 $P(x, y)$ 位于第一象限内由 $X > 0$ 与 $Y > a/2$ 围成的区域内时,我们可以通过测量 P 点到 A 、 O 、 B 三点距离的差值,应用公式 $L = (a^2 b + ab^2 - a\delta_2^2 - b\delta_1^2) / (2a\delta_2 - 2b\delta_1)$ 来间接求得 P 点到 A 、 O 、 B 三点的距离。同时确定 $P(x, y)$ 在平面中的位置即坐标:

$$\begin{cases} x = [(a^2 b + ab^2 - a\delta_2^2 - b\delta_1^2)^2 - (a^2 \delta_2 + b^2 \delta_1 - \delta_1^2 \delta_2 - \delta_1 \delta_2^2)^2]^{1/2} / 2(a\delta_2 - b\delta_1) \\ y = (a^2 \delta_2 + b^2 \delta_1 - \delta_1^2 \delta_2 - \delta_1 \delta_2^2) / 2(a\delta_2 - b\delta_1) \end{cases} \quad (3)$$

2 基于时差的超声波测距原理

基于时差的超声波测距原理就是基于上述数学模型而来的,如图 2 所示。

在 A 、 O 、 B 三处分别设置三个接收器,点 P 处放置超声波发射器。当点 P 处发射的超声波到达距离点 P 最近的点 A 时,启动第一个定时器;到达距离点 P 次近的点 O 时,关闭第一个定时器,同时

打开第二个定时器,到达最远点 B 处时,将第二个定时器关闭,并将两个定时器的记录值读出。这样就测得超声波到达点 O 与点 A 、点 B 的时间间隔 t_1 、 t_2 ,根据公式 $\delta = ct$,计算出 δ_1 与 δ_2 ,由公式(2)即可计算出点 P 到 O 点的距离 L 。同时可由式(3)计算出点 P 相对于点 O 的准确位置。

将 $\delta_1 = ct_1$, $\delta_2 = ct_2$ 代入式(2)、式(3),同时,令 $a = nb$ 。则得到以声速 c 及时间 t 所表示的距离与坐标公式:

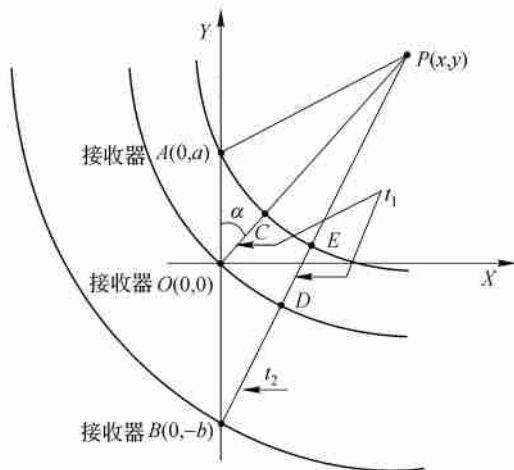


图2

$$L = (n^2 b^2 + nb^2 - nc^2 t_2^2 - c^2 t_1^2) / 2c(nt_2 - t_1) \quad (4)$$

$$\begin{cases} x = [(n^2 b^3 + nb^3 - nbc^2 t_2^2 - bc^2 t_1^2)^2 - (n^2 b^2 ct_2 + b^2 ct_1 - c^3 t_1^2 t_2 - c^3 t_1 t_2^2) 2]^{1/2} / 2bc(nt_2 - t_1) \\ y = (n^2 b^2 t_2 + b^2 t_1 - c^2 t_1^2 t_2 - c^2 t_1 t_2^2) / 2b(nt_2 - t_1) \end{cases} \quad (5)$$

其中: n 为两侧接收器到中间接收器的距离之比; a 为接收器 A 到中间接收器 O 的距离,单位为 mm ; b 为接收器 B 到中间接收器 O 的距离,单位为 mm ; c 为三个接收器所处环境下的声速,单位为 $\text{mm}/\mu\text{s}$; t_1 为超声波到达 A 、 O 两位置的时间间隔,单位为 μs ; t_2 为超声波到达 B 、 O 两位置的时间间隔,单位为 μs 。

PO 与 Y 轴的夹角:

$$\tan \alpha = \sqrt{\frac{n^2 b^3 + nb^3 - nbc^2 t_2^2 - bc^2 t_1^2}{n^2 b^2 ct_2 + b^2 ct_1 - c^3 t_1^2 t_2 - c^3 t_1 t_2^2}} - 1 \quad (6)$$

在以上公式中,当测量装置确定后, n 与 b 皆为常量;声速 c 与三个接收器 A 、 O 、 B 所在地的温度

及其他环境因素有关,但与发射器处的温度及其他环境因素无关;时间 t_1 、 t_2 是所要测量的参数。

3 误差源分析

在公式 $L = (n^2 b^2 + nb^2 - nc^2 t_2^2 - c^2 t_1^2) / 2c(nt_2 - t_1)$ 中,当测量系统确定后, n 、 b 为定值。则影响到测距准确度的就只有声速 c 与时间 t_1 、 t_2 。

3.1 声速 c 变化引起的误差

影响声速的最大因素是温度,超声波在空气中的传播速度为 $c = \sqrt{\gamma RT / \mu}$,式中 R 是气体常数,对于一定的气体, γ 、 μ 为常数。由此可见,声速与热力学温度的平方根成正比。因此,需要精确测量时,就要将接收器所处环境的温度测量出来,对声速进行修正。

3.2 时间 t_1 、 t_2 计量误差

经分析表明,当 n 、 b 确定后,测量的距离 L 越大,对 t_1 、 t_2 的计量精度要求越高。这主要是因为公式的分母中存在着一项 $(t_1 - t_2)$ 的原因。 L 越大 $(t_1 - t_2)$ 的差值越小,对 t_1 、 t_2 的计量精度要求也越高。时间 t_1 、 t_2 计量的准确与否是测量结果成败的关键。

4 结语

本文在几何分析的基础上,从理论上推导出了超声波测距的新方法,该原理不同于现行的超声波测距原理,不需记录超声波的具体发射时间,只通过测量超声波到达不同位置时的时间差,来计算超声波发射源到接收器的距离。本文所提出的基于时差的超声波测距方法是一种被动测量方法,不仅对超声波测距提供了新的理论依据,对于无线电与光学测量也有一定的借鉴作用。

参考文献

- [1] 卢文科,朱长纯,刘君华. 超声波式数字测距仪的研究. 仪器仪表学报,2003. 24(2): 218~220
- [2] 赵珂,向瑛. 高精度超声波测距仪的研制. 传感器技术,2003. 22(2): 55~57
- [3] 路锦正,王建勤. 超声波测距仪的设计. 传感器技术,2002. 21(8): 29~31,34
- [4] 童峰. 一种高精度超声波测距处理方法. 厦门大学学报: 自然科学版,1998. 37(4): 507~512
- [5] 陈勇,刘金. 超声波测距仪电路及程序设计. 电子测量技术,1998(3): 18~20